

Introducción a la

# Probabilidad y la Estadística

---

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

**Parámetros de  
tendencia  
central:  
esperanza**

# Definición

Esperanza de una v.a.discreta

$$\mu_X = E[X] = \sum_i x_i p_X(x_i)$$

## Ejemplo 1

En el ejemplo de  $Y$  el número de aciertos al corresponder el nombre de un animal con su dibujo al azar,

$$p_Y(0) = \frac{2}{6}$$

$$p_Y(1) = \frac{3}{6}$$

$$p_Y(3) = \frac{1}{6}$$

La esperanza de  $Y$  es

$$E(Y) = 0p_Y(0) + 1p_Y(1) + 3p_Y(3) = 0\frac{2}{6} + 1\frac{3}{6} + 3\frac{1}{6} = 1$$

## Ejemplo 2

¿Cual es el tamaño promedio de una familia argentina? Aquí presentamos una tabla de la distribución de las familias argentinas de acuerdo a uno de los institutos de estadística provinciales

| P F | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| p   | 0.231 | 0.397 | 0.212 | 0.097 | 0.038 | 0.017 | 0.008 |

## Resolución

Si imaginamos seleccionar una sola familia al azar el tamaño de la familia seleccionada es la variable aleatoria  $X$  con distribución de probabilidad dada por la tabla. La esperanza  $E(X)$  es el tamaño medio de las familias de la población. Esta media es

$$E(X) = 2 \times 0.231 + 3 \times 0.397 + 4 \times 0.212 + 5 \times 0.097 + 6 \times 0.038 + 7 \times 0.017 + 8 \times 0.008$$

$$E(X) = 3,396$$

En este ejemplo hemos ignorado las familias con 9 miembros o más, en realidad el tamaño real de las familias argentinas es más cercano a cuatro que lo que muestra este ejemplo.

### Ejemplo 3

Consideremos los siguientes tres juegos:

1. Tiro una moneda. Gano 1\$ si sale cara y pierdo 1\$ si sale número.
2. Apuesto al rojo en la ruleta. Gano 1\$ si sale rojo y pierdo 1\$ si no sale rojo.
3. Gano 1\$ si saco una bolilla roja de una caja con 5 bolas, solo una roja, las demás negras. Pierdo 0.1\$ si no saco la bola roja.

¿A cuál juego conviene jugar?

**Conviene jugar el juego con esperanza de ganar más alta**

## Resolución

Sea  $X$  la ganancia neta (toma en cuenta lo que me paga la banca, lo que cuesta jugar y lo que apuesto).

1. En el primer juego, la moneda tiene dos posiciones solamente y la esperanza de  $X$  es

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 0$$

2. En el segundo juego, hay 37 posiciones en la ruleta, de las cuales 18 son rojas y 18 negras y el cero.

$$E(X) = 1 \cdot \frac{18}{37} + (-1) \cdot \frac{19}{37} = -\frac{1}{37}$$

3. En el tercer juego, hay una bola roja y cuatro negras, un 20% de posibilidades de sacar roja en una extracción al azar, por lo tanto

$$E(X) = 1 \cdot 0.2 + (-0.1) \cdot 0.8 = 0.2 - 0.08 = 0.12$$



## Propiedades

Si  $X$  y  $Y$  son variables aleatorias con esperanza finita y  $a, b, c \in \mathbb{R}$  son constantes entonces

1.  $E[c] = c$ .
2.  $E[cX] = cE[X]$ .
3. Si  $X \geq 0$  entonces  $E[X] \geq 0$ .
4. Si  $X \leq Y$  entonces  $E[X] \leq E[Y]$ .
5. Si  $X$  está delimitada por dos números reales,  $a$  y  $b$ , esto es  $a < X < b$  entonces también lo está su media, es decir,  $a < E[X] < b$ .
6. Si  $Y = a + bX$ , entonces  $E[Y] = E[a + bX] = a + bE[X]$ .

## Ejemplo 4

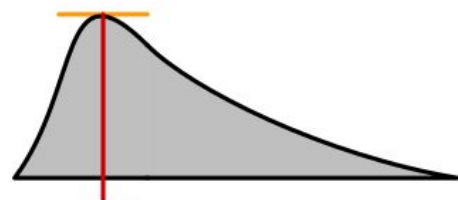
1. Supongamos que medimos el error al predecir el valor de una variable  $X$  por un número  $c$  usando la función  $g = (x - c)^2$ . Sea  $\mu = E(X)$

$$\begin{aligned} E[(X - c)^2] &= E[(X - \mu + \mu - c)^2] \\ &= E[(X - \mu)^2 + 2(\mu - c)(X - \mu) + (\mu - c)^2] \\ &= E[(X - \mu)^2] + 2(\mu - c)E[(X - \mu)] + (\mu - c)^2 \\ &= E[(X - \mu)^2] + 2(\mu - c)(E[X] - \mu) + (\mu - c)^2 \\ &= E[(X - \mu)^2] + (\mu - c)^2 \\ &\geq E[(X - \mu)^2] \end{aligned}$$

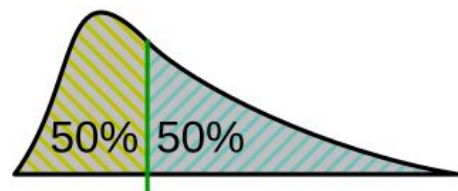
2. El mejor predictor de una variable aleatoria, minimizando el error cuadrático medio es la esperanza de la variable.

# **Parámetros de tendencia central: Moda y Mediana**

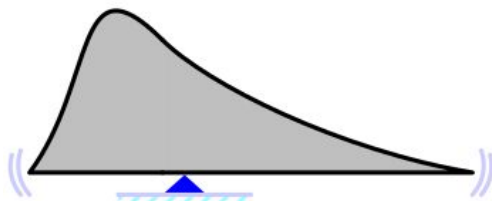
- la tendencia central de las distribuciones (o valor central alrededor del cual se encuentran repartidas de forma equilibrada las probabilidades),



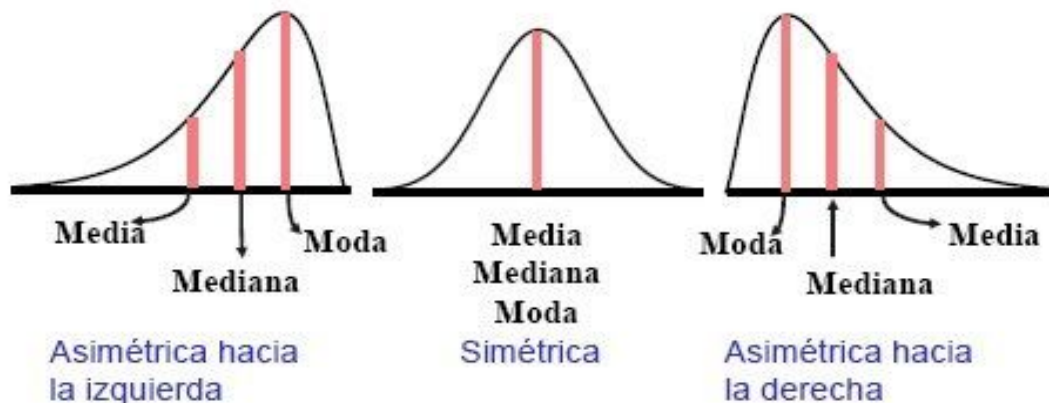
moda



mediana



media



## Mediana de una v.a. $X$

Es el valor  $Me$  tal que

$$P(X < Me) \leq \frac{1}{2}, \text{ y } F(Me) = P(X \leq Me) \geq \frac{1}{2}$$

- es una medida de tendencia central en el sentido de que es el valor para el cual la distribución de probabilidad queda dividida en dos partes iguales

### **Mediana** de una v.a.discreta

es el primer valor (o rango de valores) que acumula (por la izquierda) una probabilidad mayor o igual a  $\frac{1}{2}$

# Medidas de variabilidad

# Varianza

1. Dada una variable aleatoria  $X$ , sería muy útil poder resumir las propiedades esenciales de una función de masa con medidas diseñadas cuidadosamente. Una de esas medidas es la esperanza  $E(X)$ .
2. Observemos las variables,  $W$ ,  $Y$  y  $Z$  con funciones de masa determinada por

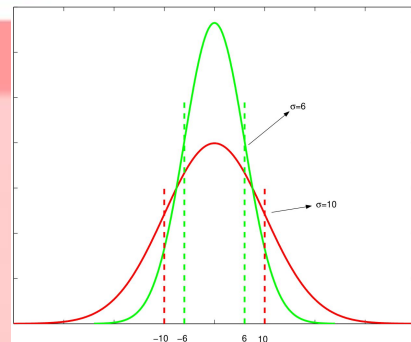
$$W = 0 \quad \text{con probabilidad } 1$$

$$Y = \begin{cases} -1 & \text{con probabilidad } 1/2 \\ 1 & \text{con probabilidad } 1/2 \end{cases}$$

$$W = \begin{cases} -100 & \text{con probabilidad } 1/2 \\ 100 & \text{con probabilidad } 1/2 \end{cases}$$

Las tres tienen la misma esperanza, están centradas en cero. Pero su dispersión alrededor de la media es muy diferente.

3. Podemos calcular la  $E(|X - \mu|)$ , pero es matemáticamente inconveniente, por lo cual se considera mas apropiada  $E((X - \mu)^2)$ .





# Varianza

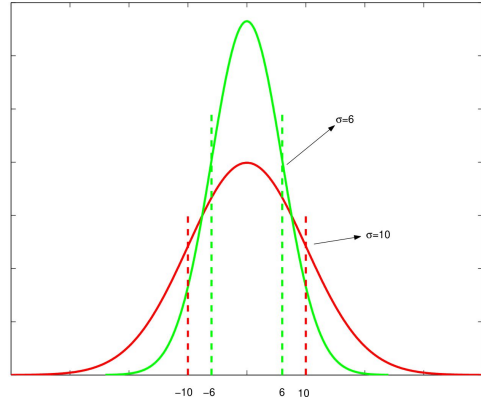
## Varianza de una v.a.discreta

$$\sigma_X^2 = V(X) = E[(X - \mu_X)^2] = \sum_i (x_i - \mu_X)^2 p_X(x_i)$$

o alternativamente:

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - \mu_X^2 = \sum_i x_i^2 p_X(x_i) - \mu_X^2$$

# Varianza



- momento central de orden 2:  $\mu_2 = E[(X - \mu_X)^2]$
- se denota por  $V(X)$  o  $\sigma_X^2$
- representa la distancia cuadrática promedio a la media  $\Rightarrow$  dispersión de una v.a. en torno a su media
- su raíz cuadrada,  $\sigma$ , se denomina **desviación típica**
- $E[(X - \mu_X)^2] = E[X^2] - \mu_X^2$

(el momento central de orden 2 es igual al momento ordinario de orden 2 menos el cuadrado del momento ordinario de orden 1)

# Varianza

## Propiedades:

Dada una variable aleatoria  $X$  y dos números reales  $a, b \in \mathbb{R}$ , se verifica:

- $V(X) = E[X^2] - (E[X])^2$
- $V(aX) = a^2 V(X)$
- $V(b) = 0$
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$
- **Desigualdad de Chebichev:**

$$P(|X - \mu_X| > k\sigma_X) \leq \frac{1}{k^2}$$

## Coeficiente de variación

- $CV_X = \frac{\sigma_X}{\mu_X}$
- expresa la magnitud de la dispersión de una variable aleatoria con respecto a su valor esperado
- permite comparar la dispersión relativa de dos distribuciones de probabilidad
- especialmente útil cuando la escala de medida de las variables que queremos comparar difiere notablemente

## Ejemplo 5

Sea la variable aleatoria discreta  $X$  correspondiente al número de cruces obtenidas al lanzar 4 veces una moneda

$$\text{Función de masa: } P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

## Ejemplo 5

Sea la variable aleatoria discreta  $X$  correspondiente al número de cruces obtenidas al lanzar 4 veces una moneda

$$\text{Función de masa: } P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

$$\text{Media: } \mu_X = 0 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{4}{16} + 2 \cdot \frac{6}{16} + 3 \cdot \frac{4}{16} + 4 \cdot \frac{1}{16} = 2$$

## Ejemplo 5

Sea la variable aleatoria discreta  $X$  correspondiente al número de cruces obtenidas al lanzar 4 veces una moneda

$$\text{Función de masa: } P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

$$\text{Media: } \mu_X = 0 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{4}{16} + 2 \cdot \frac{6}{16} + 3 \cdot \frac{4}{16} + 4 \cdot \frac{1}{16} = 2$$

La función de distribución a la izquierda de 2 es  $\frac{5}{16}$  y en 2 es  $\frac{11}{16} \Rightarrow$   
 $Me = 2$ .

## Ejemplo 5

Sea la variable aleatoria discreta  $X$  correspondiente al número de cruces obtenidas al lanzar 4 veces una moneda

$$\text{Función de masa: } P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

$$\text{Media: } \mu_X = 0 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{4}{16} + 2 \cdot \frac{6}{16} + 3 \cdot \frac{4}{16} + 4 \cdot \frac{1}{16} = 2$$

La función de distribución a la izquierda de 2 es  $\frac{5}{16}$  y en 2 es  $\frac{11}{16} \Rightarrow$   
 $Me = 2$ .

$$\text{Varianza: } \sigma_X^2 = 0^2 \cdot \frac{1}{16} + 1^2 \cdot \frac{4}{16} + 2^2 \cdot \frac{6}{16} + 3^2 \cdot \frac{4}{16} + 4^2 \cdot \frac{1}{16} - 2^2 = \frac{16}{16} = 1$$

$$\text{Coeficiente de variación: } CV_X = \frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$$



**Momentos**

# Momentos

- valores esperados de ciertas funciones de  $X$
- se pueden definir alrededor de cualquier punto de referencia
  - ▶ alrededor del cero  $\Rightarrow$  momentos **ordinarios** o respecto al origen
  - ▶ alrededor de la esperanza de  $X \Rightarrow$  momentos **centrales** o respecto a la media

**Momento ordinario de orden  $k$ :**  $\alpha_k = E[X^k]$

- $\alpha_1 = \mu_X$  (el momento ordinario de orden 1 es la media de  $X$ )

**Momento central de orden  $k$ :**  $\mu_k = E[(X - \mu_X)^k]$

- $\mu_1 = E[X - \mu_X] = E[X] - \mu_X = \mu_X - \mu_X = 0$  (el momento central de orden 1 de cualquier v.a. es cero)

Dos v.a. con los mismos momentos tienen la misma distribución de probabilidad (los momentos **caracterizan** la distribución de probabilidad)

# **Distribuciones Conocidas**

# **Distribución Degenerada**

## Degenerada: $X \equiv \delta_c$

Una variable aleatoria  $X$  tiene **distribución degenerada en el punto  $c$**  si tiene toda la probabilidad concentrada en dicho punto

Función de masa:

$$P(X = c) = 1, \quad P(X \neq c) = 0$$

$$E[X] = c, \quad V(X) = c^2 - c^2 = 0$$

# **Distribución Uniforme Discreta**

## Uniforme discreta: $X \equiv Unif\{x_1, \dots, x_n\}$

Una variable aleatoria  $X$  tiene una **distribución uniforme discreta** sobre el conjunto de números  $\{x_1, \dots, x_n\}$  si la probabilidad de que tome cualquiera de estos valores es la misma

Función de masa:

$$P(X = x_i) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{si } i = 1, \dots, n \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$E[X] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad V(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

# **Distribución Bernoulli**



## Pruebas de Bernouilli

Experimento aleatorio con dos resultados posibles, “éxito”,  $E$  y “fracaso”,  $F$ , con probabilidades  $P(E) = p$  y  $P(F) = 1 - p = q$ .

- “Observar un chip al azar de los producidos en una fábrica”  $\rightarrow$   $E$  = “el chip no es defectuoso” y  $F$  = “el chip es defectuoso”.
- “Lanzar una moneda dos veces”  $\rightarrow$  nos puede interesar sacar el mismo resultado las dos veces  $\rightarrow E = \{CC, ++\}$  y  $F = \{C+, +C\}$ .
- “Elegir al azar un número entre 0 y 1”  $\rightarrow$  podemos considerar  $\rightarrow E = [0, 0,3]$  y  $F = (0,3, 1]$ .

## Bernuilli: $X \equiv \text{Bern}(p)$

La variable aleatoria  $X$  obtenida al realizar una prueba de Bernouilli con  $P(E) = p$  tiene distribución  $\text{Bern}(p)$

$$X = \begin{cases} 1, & \text{si obtenemos } E \\ 0, & \text{si obtenemos } F \end{cases}$$

Función de masa:

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x} = p^x q^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

$$E[X] = p, \quad V(X) = p(1 - p) = pq$$

- **SUMA:** la suma de v.a.'s independientes  $\text{Bern}(p)$  da lugar a otro tipo de v.a. denominada Binomial, de la que la Bernouilli es un caso particular.

# **Distribución Binomial**

# Distribución Binomial

- La distribución binomial es una distribución discreta muy importante que surge en muchas aplicaciones estadísticas.
- Fue obtenida por Jakob Bernoulli (1654-1705) y publicada en su obra póstuma *Ars Conjectandi* en 1713.

## Binomial: $X \equiv B(n,p)$

- se genera por la repetición de  $n$  pruebas de Bernoulli independientes
- $X$  = “número de éxitos obtenidos en las  $n$  pruebas de Bernoulli”
- puede escribirse como la suma de  $n$  v.a.  $Bern(p)$ , independientes:

$$X = X_1 + \dots + X_n,$$

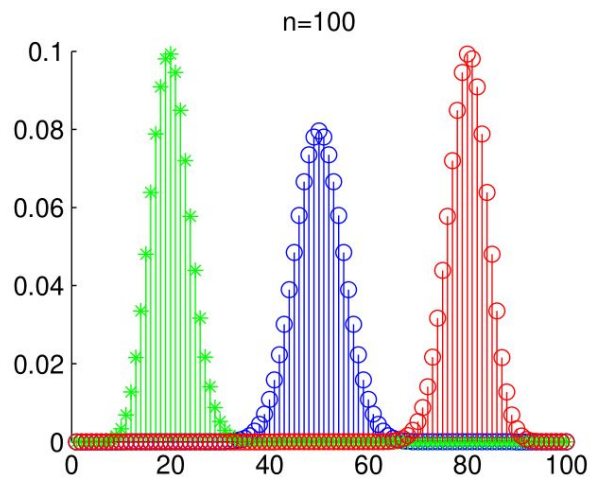
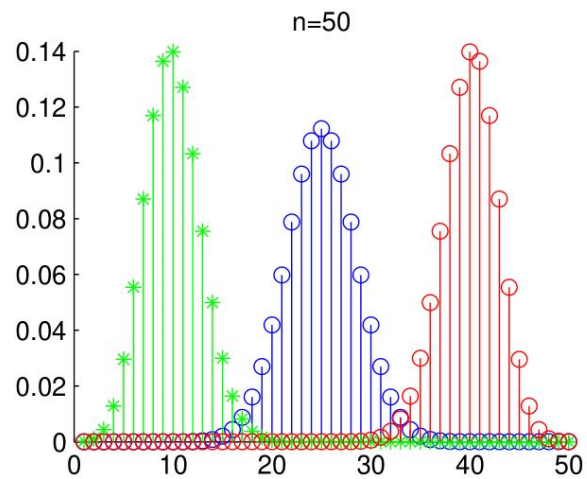
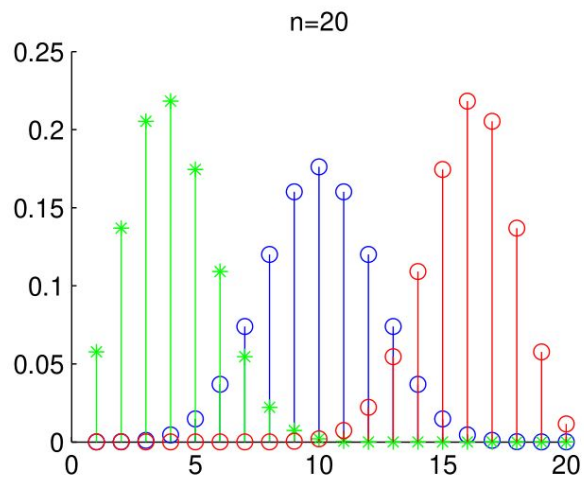
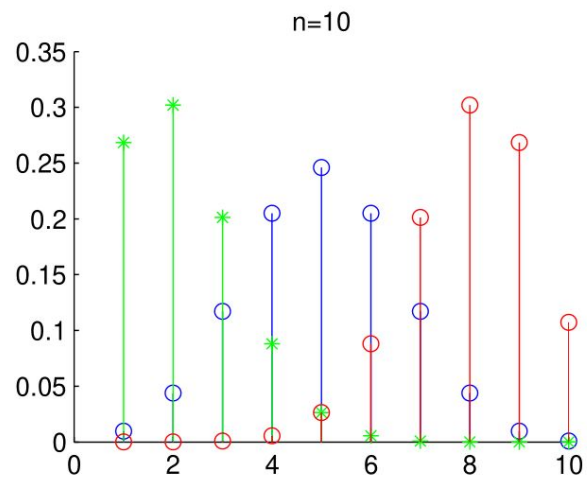
con

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{si obtenemos } E \text{ en la } i\text{-ésima prueba} \\ 0, & \text{si obtenemos } F \text{ en la } i\text{-ésima prueba} \end{cases} \quad (X_i \equiv Bern(p), i = 1, \dots, n)$$

Función de masa:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, x = 0, 1, \dots, n$$

$$E[X] = np, \quad V(X) = npq$$



## Binomial:Ejemplo

En 1693, Samuel Pepys (a quien hoy se recuerda mejor por su diario) escribió una carta a Isaac Newton preguntándole acerca de una apuesta que Pepys planeaba hacer. Pepys quería saber cuál de los siguientes eventos tenía la mayor probabilidad de ocurrir.

1.  $A = \{\text{Se lanzan 6 dados y al menos 1 es un seis}\}$
2.  $B = \{\text{Se lanzan 12 dados y al menos 2 son seis}\}$
3.  $C = \{\text{Se lanzan 18 dados y al menos 3 son seis}\}$

Pepys pensó que el tercero tenía la mayor probabilidad, pero Newton no estaba de acuerdo.



## Binomial: $P(A)$

La probabilidad de l evento  $A$  es sencilla de calcular.

$$\begin{aligned}P(\text{al menos un seis en seis tiradas}) &= 1 - P(0 \text{ seis en seis tiradas}) \\&= 1 - \frac{5^6}{6^6} \\&\approx .665\end{aligned}$$

Sin embargo, las probabilidades de los otros dos eventos son más complicadas de calcular.

Por ejemplo, no es obvio cómo contar el número de formas de obtener exactamente 2 seis en 18 tiradas de dados.

## Binomial: $P(B)$

1. Definamos como éxito  $E$  obtener un seis en una tirada de dados y fracaso  $F$  no observar un seis en la misma tirada. La probabilidad de éxito es  $p = 1/6$  y la de fracaso  $q = 5/6$ .
2. Este es un experimento Bernoulli.
3. Si lo repetimos 12 veces en forma independiente (tiramos 12 dados o tiramos un dado 12 veces en forma consecutiva), y definimos a  $X$  como el número de éxitos en los 12 experimentos, esta variable tiene distribución binomial de parámetros  $n = 12$  y  $p = 1/6$ .
4.  $P(B) = P(X \geq 2)$

## Binomial: $P(B)$

$$\begin{aligned}P(X \geq 2) &= 1 - P(X \leq 1) \\&= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)] \\&= 1 - \binom{12}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{12} - \binom{12}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^{11} \\&= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{12} - 12 \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^{11} \\&\approx .6187.\end{aligned}$$

## Binomial: $P(C)$

1. Sea  $Y$  el número de seis en 18 tiradas de un dado.  $Y$  es una variable binomial con parámetros  $p = 1/6$  y  $n = 18$ .

$$\begin{aligned}P(Y \geq 3) &= 1 - P(Y \leq 2) \\&= 1 - [P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)] \\&= 1 - \binom{18}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{18} - \binom{18}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^{17} \\&\quad - \binom{18}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^{16} \\&\approx 0.5973.\end{aligned}$$

**¿quien ganó?**

# **Distribución Poisson**

# Distribución de Poisson

- La distribución de Poisson debe su nombre al matemático francés Simeón Denis Poisson (1781-1840),
- Esta distribución ya había sido introducida en 1718 por Abraham De Moivre (1667-1754) como una forma límite de la distribución binomial que surge cuando se observa un evento raro después de un número grande de repeticiones

## Poisson: $X \equiv \mathbb{P}(\lambda)$

- expresa la probabilidad de que ocurran un número  $x$  de sucesos en un tiempo fijo, si ocurren con una tasa media conocida,  $\lambda$ , y son independientes del tiempo transcurrido desde el último suceso
- se aplica a sucesos con probabilidad muy baja de ocurrir (sucesos “raros”)

### Función de masa:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

$$E[X] = V[X] = \lambda$$

- **SUMA:** si  $X_i \equiv \mathbb{P}(\lambda_i)$  son independientes,  $\Rightarrow$  la v.a.  $\sum_i X_i \equiv \mathbb{P}(\sum_i \lambda_i)$



## Poisson

1. Estás en una habitación con  $n$  personas.
2. Cada persona en la sala ha contribuido con \$1000 a una colecta.
3. El dinero recolectado se redistribuirá de vuelta a las personas en la sala, de la siguiente manera: cada billete de mil pesos tiene la misma probabilidad de ir a cualquiera de los  $n$  personas, independientemente de los otros billetes recolectados.
4. Esto significa que algunas personas podrían recibir más de \$1000, mientras que otras se quedan con nada.

## Poisson

1. A medida que  $n$  tiende a infinito ¿Cuál es la probabilidad de que termines sin dinero?

# Poisson

1. A medida que  $n$  tiende a infinito ¿Cuál es la probabilidad de que termines sin dinero?
2. Hay dos corrientes de pensamiento comunes:
  - 2.1 A medida que  $n$  tiende a infinito , el número de billetes en la colecta aumenta hasta el infinito, así que parece que la probabilidad de que termines con al menos uno de esos billetes debería acercarse a 1, es decir, la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 0.

# Poisson

1. A medida que  $n$  tiende a infinito ¿Cuál es la probabilidad de que termines sin dinero?
2. Hay dos corrientes de pensamiento comunes:
  - 2.1 A medida que  $n$  tiende a infinito, el número de billetes en la colecta aumenta hasta el infinito, así que parece que la probabilidad de que termines con al menos uno de esos billetes debería acercarse a 1, es decir, la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 0.
  - 2.2 La probabilidad de que ganes un billete de 1000 es  $1/n$  y medida que  $n$  tiende a infinito, esa probabilidad disminuye a 0, por lo que parece que la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 1.



# Poisson

1. A medida que  $n$  tiende a infinito ¿Cuál es la probabilidad de que termines sin dinero?
2. Hay dos corrientes de pensamiento comunes:
  - 2.1 A medida que  $n$  tiende a infinito el número de billetes en la colecta aumenta hasta el infinito, así que parece que la probabilidad de que termines con al menos uno de esos billetes debería acercarse a 1, es decir, la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 0.
  - 2.2 La probabilidad de que ganes un billete de 1000 es  $1/n$  y medida que  $n$  tiende a infinito, esa probabilidad disminuye a 0, por lo que parece que la probabilidad de que termines sin dinero se aproxima a 1.
3. ¿Cuál escuela de pensamiento es la correcta? Resulta que ambos argumentos están equivocados. Veamos por qué.

# Poisson

1. Vamos a definir la variable  $X$  como el número de billetes que recibes de la colecta de  $n$  billetes. La variable  $X$  tiene distribución binomial de parámetros  $(n, 1/n)$ , por lo cual la probabilidad de no recibir ningún billete es

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{n}{0} \left(\frac{1}{n}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n. \end{aligned}$$

2. Cual es el límite cuando  $n$  tiende a infinito? Es un límite famoso en matemática, un límite notable.

## Poisson

1. Para calcularlo, se toma el logaritmo (natural) para bajar la  $n$  del exponente y aplica la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \log \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1-x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} \log(1-x)}{\frac{d}{dx} x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{1-x}}{1} \\ &= -1.\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^n = e^{-1}.$$

2. La probabilidad de no recibir ningún dinero es  $1/e \approx 0.368$  cuando  $n \rightarrow \infty$

# Poisson

1. Si  $X$  es una variable Binomial de parámetros  $(n, p = \lambda/n)$ , la función de masa de  $X$  converge a la función de masa de una variable Poisson con parámetro  $\lambda$  cuando  $n$  tiende a infinito.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\&= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)\end{aligned}$$

$$p_Y(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$



## Ejemplo Poisson

1. El número de errores en un artículo de investigación cuando llega al editor final es una variable con distribución Poisson con  $\mu = 4.6$ . ¿Cual es la probabilidad de que haya 2 o mas errores en un artículo seleccionado al azar?

$$\begin{aligned}P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) \\&= 1 - f(0) - f(1) \\&= 1 - e^{-4.6} \frac{4.6^0}{0!} - e^{-4.6} \frac{4.6^1}{1!} \\&= 1 - e^{-4.6} - 4.6e^{-4.6} \\&\approx .944.\end{aligned}$$

## Ejemplo Poisson

1. ¿Por qué podría ser razonable utilizar la distribución de Poisson como modelo para el número de errores tipográficos?
2. Cada artículo científico tiene muchas palabras (por ejemplo,  $n = 1000$ ).
3. Hay una pequeña probabilidad de que cada palabra tenga un error tipográfico (por ejemplo,  $p = 0.0046$ ).
4. Si los errores tipográficos son independientes entre palabras, entonces el número de errores tipográficos sigue una distribución binomial.
5. Dado que  $n$  es grande y  $p$  es pequeño, esta distribución binomial se puede aproximar a una distribución Poisson (  $\mu = np = 4.6$  ).

## Ejemplo Poisson

1. Sin embargo, todo esto es conjetura.
2. No se nos dice cuántas palabras tiene el artículo de opinión, ni la probabilidad de que cada palabra tenga un error tipográfico.
3. Simplemente asumimos que el número de errores tipográficos sigue una distribución de Poisson.
4. En la práctica, el modelo de Poisson se utiliza a menudo para datos de conteo, incluso cuando no hay un modelo binomial subyacente.

